Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · CONTEO DE RAÍCES CON EL BOSQUEJO

¿Cuántas raíces reales tiene $f(x) = x^3 - 3x + 1$?

A) 1

B) 2

C) 0

D) 3

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Extremos**
   $f'(x) = 3x^2 - 3$: máximo $f(-1) = 3$ y mínimo $f(1) = -1$.

2. **Bosquejo**
   Viene de $-\infty$, sube a 3, baja a -1 y sube a ∞.

3. **Cuenta**
   Cruza el eje tres veces.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toda cúbica tiene al menos una, pero aquí el máximo local es positivo y el mínimo local negativo.

B) Dos raíces exigirían tocar el eje en un extremo, y $f(\pm 1) \neq 0$.

C) Una cúbica siempre corta el eje x.

Idea clave. Signos opuestos en el máximo y el mínimo local ⇒ tres raíces en una cúbica.